配額如何搭配使用者和群組使用
ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/quotas-work-users-groups-concept.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

配額如何搭配使用者和群組使用 . . . 1
配額如何與使用者和群組搭配運作總覽 . . . 1
如何為配額指定UNIX使用者 . . . 1
如何指定Windows使用者配額 . . . 1
預設使用者和群組配額如何建立衍生配額 . . . 2
如何將配額套用至root使用者 . . . 3
配額如何搭配特殊的Windows群組使用 . . . 3
如何將配額套用至具有多個ID的使用者 . . . 4
如何在混合式環境中判斷使用者ID ONTAP . . . 4
多位使用者的配額運作方式 . . . 4
如何連結UNIX和Windows名稱以取得配額 . . . 5

配額如何搭配使用者和群組使用

配額如何與使用者和群組搭配運作總覽

當您將使用者或群組指定為配額目標時、該配額所設定的限制會套用至該使用者或群組。不過、有些特殊群組和使用者的處理方式卻不同。根據您的環境、有不同的方法可以指定使用者ID。

如何為配額指定UNIX使用者

您可以使用三種格式之一來指定UNIX使用者的配額：使用者名稱、UID、或使用者擁有的檔案或目錄。

若要指定UNIX使用者的配額、您可以使用下列其中一種格式：

- 使用者名稱、例如jsmith。

> 如果UNIX使用者名稱包含反斜槓（\）或@符號、則無法使用該名稱來指定配額。這是因為ONTAP 包含這些字元的名稱會被視為Windows名稱。

- UID、例如20。
- 該使用者擁有的檔案或目錄路徑、以便檔案的唯一識別碼符合使用者。

> 如果您指定檔案或目錄名稱、則必須選取一個檔案或目錄、只要使用者帳戶仍保留在系統上、該檔案或目錄就會持續存在。
>
> 為UID指定檔案或目錄名稱、並不會導致ONTAP 將配額套用至該檔案或目錄。

如何指定Windows使用者配額

您可以使用三種格式之一來指定Windows使用者的配額：Windows 2000前版格式的Windows名稱、SID、或使用者的SID所擁有的檔案或目錄。

若要指定Windows使用者的配額、您可以使用下列其中一種格式：

- Windows 2000之前版本的Windows名稱。
- 安全ID（SID）、由Windows以文字形式顯示、例如S-1-5-32-544。
- 具有該使用者所擁有之ACL的檔案或目錄名稱。

如果您指定檔案或目錄名稱、則必須選取一個檔案或目錄、只要使用者帳戶仍保留在系統上、該檔案或目錄就會持續存在。

若要從ACL取得SID、ACL必須有效。ONTAP

如果檔案或目錄存在於UNIX風格的qtree中、或是儲存系統使用UNIX模式進行使用者驗證、ONTAP 則使用者配額將套用至* UID*（而非SID）符合檔案或目錄的使用者。

指定檔案或目錄名稱來識別配額的使用者、並不會導致ONTAP 系統不向該檔案或目錄套用配額。

預設使用者和群組配額如何建立衍生配額

當您建立預設使用者或群組配額時、系統會針對擁有相同層級檔案的每個使用者或群組、自動建立對應的衍生使用者或群組配額。

衍生的使用者和群組配額會以下列方式建立：

- 在一個使用者配額FlexVol 的情況下、使用者配額會為在磁碟區任何位置擁有檔案的每個使用者建立衍生的使用者配額。
- qtree上的預設使用者配額會針對擁有qtree中檔案的每個使用者、建立衍生的使用者配額。
- 在一個預設的群組配額FlexVol 中、會針對在磁碟區任何位置擁有檔案的每個群組、建立衍生的群組配額。
- qtree上的預設群組配額會為qtree中擁有檔案的每個群組建立衍生的群組配額。

如果使用者或群組未擁有預設使用者或群組配額層級的檔案、則不會為使用者或群組建立衍生配額。例如、如果為qtree proj1建立預設使用者配額、而使用者jsmith擁有不同qtree上的檔案、則不會為jsmith建立任何衍生的使用者配額。

衍生配額的設定與預設配額相同、包括限制和使用者對應。例如、如果預設的使用者配額具有50 MB磁碟限制、且已開啟使用者對應、則任何產生的衍生配額也會有50 MB磁碟限制、且使用者對應已開啟。

不過、三個特殊使用者和群組的衍生配額並不存在任何限制。如果下列使用者和群組擁有預設使用者或群組配額層級的檔案、則會以與預設使用者或群組配額相同的使用者對應設定來建立衍生配額、但只是追蹤配額（無限制）：

- UNIX root使用者（UID 0）
- UNIX根群組（Gid 0）
- Windows BUILTIN\Administrator群組

  由於Windows群組的配額會追蹤為使用者配額、因此此群組的衍生配額是從預設使用者配額衍生而來的使用者配額、而非預設群組配額。

如果您有三個使用者（root、jsmith和bob）擁有的檔案所在的磁碟區、而且您在磁碟區上建立預設的使用者配額、ONTAP 則會自動建立三個衍生的使用者配額。因此、重新初始化磁碟區上的配額之後、配額報告中會出現四個新配額：

```
cluster1::> volume quota report
  Vserver: vs1
                                      ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               user    *           0B   50MB       0       -   *
vol1               user    root        5B      -       1       -
vol1               user    jsmith     30B   50MB      10       -   *
vol1               user    bob        40B   50MB      15       -   *
4 entries were displayed.
```

第一個新行是您建立的預設使用者配額、以星號（*）識別為ID。其他新行是衍生的使用者配額。jsmith和bob的衍生配額與預設配額具有相同的50 MB磁碟限制。根使用者的衍生配額是不受限制的追蹤配額。

如何將配額套用至root使用者

UNIX用戶端上的root使用者（UID=0）受限於樹狀結構配額、但不受使用者配額或群組配額限制。這可讓root使用者代表其他使用者採取行動、否則配額就會阻止這些使用者。

root代表權限較低的使用者執行檔案或目錄所有權變更或其他作業（例如UNIX「chown」命令）時ONTAP 、會根據新擁有者來檢查配額、但不會報告錯誤或停止作業、 即使已超過新擁有者的硬配額限制、當系統管理動作（例如恢復遺失的資料）導致暫時超過配額時、此功能就很有用。

> 不過、在進行所有權傳輸之後、如果使用者在配額仍超過時嘗試分配更多磁碟空間、用戶端系統將會報告磁碟空間錯誤。

配額如何搭配特殊的Windows群組使用

配額會套用至「所有人」群組和BUILTIN\Administrator群組、與套用至其他Windows群組的方式不同。

下列清單說明如果配額目標是特殊的Windows群組ID、會發生什麼情況：

- 如果配額目標是「所有人」群組、則ACL顯示擁有者為「所有人」的檔案會被計入「每個人」的「SID」之下。
- 如果配額目標為BUILTIN\Administrator、則該項目會視為使用者配額、僅供追蹤。

  您無法對BUILTIN\Administrator施加限制。

  如果BUILTIN\Administrator的成員建立檔案、檔案將歸BUILTIN\Administrator所有、並計入BUILTIN\Administrator的SID之下、而非使用者的個人SID。

不支援以Windows群組ID為基礎的群組配額。ONTAP如果您將Windows群組ID指定為配額目標、則配額會被視為使用者配額。

如何將配額套用至具有多個ID的使用者

使用者可以使用多個ID來表示。您可以將識別碼清單指定為配額目標、為這類使用者設定單一使用者配額。任何這些ID所擁有的檔案都必須受到使用者配額的限制。

假設使用者擁有UNIX UID 20和Windows ID corp\john_smith和workation\jsmith。對於此使用者、您可以指定配額目標為唯一識別碼和Windows識別碼清單的配額。當此使用者寫入儲存系統時、無論寫入來自於UID 20、corp\john_smith或工程\jsmith、都會套用指定的配額。

即使ID屬於同一個使用者、個別的配額檔案項目仍視為個別的目標。例如、對於同一個使用者、您可以指定一個配額、將UID 20限制為1 GB的磁碟空間、並指定另一個配額、將corp\john_Smith限制為2 GB的磁碟空間、即使這兩個ID代表相同的使用者。將配額分別套用至UID 20和corp\john_Smith。ONTAP

在這種情況下、即使相同使用者使用的其他ID受到限制、也不會對工程\jsmith套用任何限制。

如何在混合式環境中判斷使用者ID ONTAP

如果您有使用者同時從ONTAP Windows和UNIX用戶端存取您的支援資料儲存設備、則Windows和UNIX的安全性都會用來判斷檔案擁有權。套用使用者配額時、有幾個因素決定ONTAP 了哪些因素是使用UNIX或Windows ID。

如果FlexVol 包含檔案的qtree或fidscale Volume的安全樣式只是NTFS或UNIX、則安全樣式會決定套用使用者配額時所使用的ID類型。對於具有混合安全性樣式的qtree、所使用的ID類型取決於檔案是否具有ACL。

下表摘要說明使用的ID類型：

安全風格	**ACL**	無**ACL**
UNIX	UNIX ID	UNIX ID
混合	Windows ID	UNIX ID
NTFS	Windows ID	Windows ID

多位使用者的配額運作方式

當您將多位使用者置於相同的配額目標時、該配額定義的配額限制不會套用至每位個別使用者；在此情況下、配額限制會在配額目標中列出的所有使用者之間共用。

與管理物件（例如磁碟區和qtree）的命令不同、您無法重新命名配額目標、包括多使用者配額。這表示在定義多使用者配額之後、您無法修改配額目標中的使用者、也無法將使用者新增至目標、或從目標中移除使用者。如果您想要從多使用者配額中新增或移除使用者、則必須刪除包含該使用者的配額、以及定義目標中一組使用者的

新配額規則。

> 如果您將個別的使用者配額合併成一個多使用者配額、您可以調整配額大小來啟動變更。不過、如果您想要從具有多個使用者的配額目標中移除使用者、或是將使用者新增至已有多個使用者的目標、則必須在變更生效之前重新初始化配額。

在下列範例中、配額項目中會列出兩位使用者。這兩位使用者最多可以使用80 MB的空間組合。如果一個使用75 MB、則另一個只能使用5 MB。

```
#Quota        target type    disk files thold sdisk sfile
#----------   ----           ---- ----- ----- ----- -----
jsmith,chen   user@/vol/vol1 80M
```

如何連結UNIX和Windows名稱以取得配額

在混合式環境中、使用者可以以Windows使用者或UNIX使用者的身分登入。您可以設定配額、以辨識使用者的UNIX ID和Windows ID代表相同的使用者。

Windows使用者名稱的配額會對應至UNIX使用者名稱、反之亦然、當符合下列兩項條件時：

- 配額規則中的「使用者對應」參數會設為「開啟」、以供使用者使用。
- 使用者名稱已對應至「vserver name-mapping」命令。

當UNIX和Windows名稱對應在一起時、系統會將它們視為決定配額使用量的同一人員。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.